

XXXI
Межрегиональная олимпиада
школьников им. И.Я. Верченко
по математике и криптографии

УСЛОВИЯ И РЕШЕНИЯ



Москва 2022

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП	2
9 КЛАСС	2
УСЛОВИЯ ЗАДАЧ.....	2
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ.....	3
10 КЛАСС	7
УСЛОВИЯ ЗАДАЧ.....	7
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ.....	8
11 КЛАСС	11
УСЛОВИЯ ЗАДАЧ.....	11
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ.....	12
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП	16
9 КЛАСС.....	16
10 КЛАСС.....	17
11 КЛАСС.....	18
ОТВЕТЫ.....	19

Приводимые задания предлагались в трех возрастных категориях (9, 10, 11 классы) по два равноценных по сложности варианта в 9 и 10 классах и по два равноценных по сложности варианта в каждом из трех групп часовых поясов (ЗАПАД, СИБИРЬ, ВОСТОК) для участников 11 класса. Тематика отдельных задач в разных классах пересекается, при этом младшим классам предлагались более легкие варианты заданий.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

9 КЛАСС

УСЛОВИЯ ЗАДАЧ

1. Решите уравнение $p^4 + q^2 = n^2$, где p и q – простые числа, а n – натуральное число.
2. Дана последовательность $a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_k, b_k$, состоящая из 0 и 1. Пусть N – количество чисел i от 1 до k таких, что $a_i = 0$ и $b_i = 1$. Докажите, что число последовательностей указанного вида, для которых N нечетно, находится по формуле $2^{2k-1} - 2^{k-1}$.
3. Петя использует для работы в интернете пароли из шести символов. Опасаясь злоумышленников, он решил в каждом пароле изменить порядок следования символов, используя для этого одно и то же *правило*, которое записал в книжечку. Правило могло выглядеть, например, так: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 4 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. То есть первый символ ставится на третье место,

второй – на шестое и так далее. В своем пароле для почты **qwerty** Петя переставил буквы по правилу из книжечки, а затем, для большей надежности переставил буквы по этому же правилу еще раз. (Если использовать правило как в примере, то из **qwerty** после первой перестановки получится **tyqerw**, а после второй – **rwteqy**). Какие из нижеследующих комбинаций могли быть получены двойной перестановкой букв в пароле **qwerty** (используя, возможно, другие правила указанного вида):

а)

yetrqw	eyrtqw	yrtewq	rewqyt	qwtyre	tywreq
--------	--------	--------	--------	--------	--------

б) Петя потерял книжечку! Он помнит, что первоначально пароль был **qwerty**, но правило, по которому были в нем дважды переставлены буквы, не помнит. За какое наименьшее число попыток можно с гарантией подобрать утерянный пароль?

4. Знаками открытого и шифрованного текстов являются пары целых от 0 до 31. Для зашифрования используется секретный ключ k (целое число от 0 до 31), заданная таблично функция h , а также функция $g(c, d)$, которая паре целых чисел (c, d) ставит в соответствие пару $(d, c + h(d + k))$ (причем если число $d + k$ или $d + h(d + k)$ превышает 31, то их заменяют остатком от деления на 32). Знак шифрованного текста (b_1, b_2) получается из знака открытого текста (a_1, a_2) путем 128-кратного применения функции g :

$$(b_1, b_2) = g^{128}(a_1, a_2) = g(\dots g(g(a_1, a_2))\dots)$$

Известно, что знак открытого текста $(21, 0)$ преобразовался в знак зашифрованного текста $(15, 25)$, знак $(7, 3)$ преобразовался в $(29, 5)$, $(0, 17)$ – в $(25, 4)$ и, наконец, $(5, 21)$ – в $(22, 9)$. Найдите ключ k .

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
$h(i)$	9	1	30	4	24	12	8	23	18	7	16	15	21	26	10	17	19	22	13	28	14	11	2	29	3	6	27	0	5	25	31	20

5. Подписью битового сообщения $(a_1, \dots, a_4)$ является любой битовый набор $(x_1, \dots, x_8)$, который удовлетворяет соотношениям

$$a_1 = b_1 \oplus b_3 \oplus b_4, \quad b_1 = x_1x_8 \oplus x_2x_7 \oplus x_3x_8 \oplus x_4x_6 \oplus x_5x_8 \oplus x_6x_7 \oplus x_7x_8,$$

$$a_2 = b_2 \oplus b_3 \oplus b_4, \quad b_2 = x_1x_7 \oplus x_2x_6 \oplus x_3x_7 \oplus x_4x_8 \oplus x_5x_7 \oplus x_6x_7 \oplus x_6x_8,$$

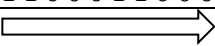
$$a_3 = b_1 \oplus b_2 \oplus b_3, \quad b_3 = x_1x_6 \oplus x_2x_8 \oplus x_3x_6 \oplus x_4x_7 \oplus x_5x_6 \oplus x_6x_8 \oplus x_7,$$

$$a_4 = b_1 \oplus b_2 \oplus b_4, \quad b_4 = x_1x_6 \oplus x_2x_6 \oplus x_3x_7 \oplus x_4x_8 \oplus x_5x_7 \oplus x_6x_7 \oplus x_7x_8.$$

Здесь $\oplus$ – стандартная операция сложения битов: $0 \oplus 0 = 1 \oplus 1 = 0$, $0 \oplus 1 = 1 \oplus 0 = 1$.

Найдите какую-нибудь подпись для сообщения $(0, 1, 1, 1)$.

6. На вход устройства подается лента с записанными на ней нулями и единицами:

Лента	1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0...																															
Позиции	μ_1	μ_2	μ_3																													

За один такт устройство считывает с ленты с позиций μ_1, μ_2, μ_3 (на первом такте $\mu_1 = 1$) три значения x, y, z . Если $x + y + z \geq 2$, то устройство на новой ленте печатает 1, иначе – 0. Затем устройство сдвигается на одну позицию вправо, и процедура повторяется. Найдите разности $d_1 = \mu_2 - \mu_1$ и $d_2 = \mu_3 - \mu_2$, если известно, что $d_1 + d_2 \leq 10$, а на новой ленте было напечатано следующее: 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1... (для примера на рисунке изображен случай $d_1 = 3, d_2 = 5$).

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача 1

Перепишем исходное равенство: $p^4 = (n - q)(n + q)$. Учитывая, что $(n - q) < (n + q)$ и что p – простое число, возможны следующие случаи:

- 1) $\begin{cases} n - q = 1 \\ n + q = p^4 \end{cases}$
- 2) $\begin{cases} n - q = p \\ n + q = p^3 \end{cases}$

В случае 1): вычтем из второго уравнения первое. Получим равенство

$$2q = p^4 - 1$$

Это равносильно

$$2q = (p - 1)(p + 1)(p^2 + 1)$$

Так как q простое число, то это возможно только при $p - 1 = 1$. Непосредственной проверкой убеждаемся, что $p = 2$ не подходит.

В случае 2): вычтем из второго уравнения первое. Получим равенство

$$2q = p^3 - p$$

Это равносильно

$$2q = (p - 1)p(p + 1)$$

Так как q простое число, то это возможно только при $p - 1 = 1$.

Отсюда найдём $p = 2, q = 3, n = 5$.

ОТВЕТ: $p = 2, q = 3, n = 5$.

Задача 2

Применим метод математической индукции по параметру k . При $k = 1$ формула очевидна. Допустим формула верна для значения $k - 1$. Искомое число равно числу последовательностей

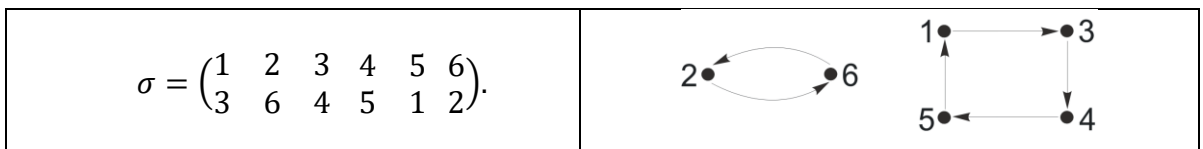
$$a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_{k-1}, b_{k-1}, \quad (2)$$

в которых количество $i = 1, 2, \dots, k - 1$, таких, что $a_i = 0$ и $b_i = 1$ чётно (в этом случае пара (a_k, b_k) может быть только $(0, 1)$) плюс количество последовательностей вида (2) в которых количество чисел $i = 1, 2, \dots, k - 1$, таких, что $a_i = 0$ и $b_i = 1$ нечётно, умноженному на 3 (так как пара (a_k, b_k) может быть любой из пар $(0, 0), (1, 0), (1, 1)$). В итоге по предположению индукции нужное число последовательностей будет удовлетворять равенству

$$(2^{2(k-1)} - (2^{2(k-1)-1} - 2^{k-2})) + 3(2^{2(k-1)-1} - 2^{k-2}) = 2^{2k-1} - 2^{k-1}.$$

Задача 3

Приведенное в условии правило перестановки букв, или *перестановку*, будем обозначать греческой буквой σ . Перестановку σ можно интерпретировать как отображение множества цифр $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ в себя. Например, тот факт, что первая буква перешла на третье место, можно записать как $\sigma(1) = 3$, а также изобразить стрелочкой из 1 в 3:

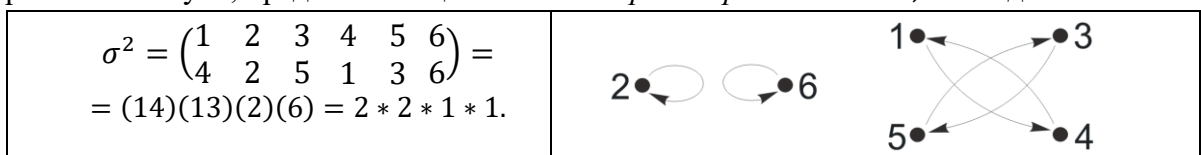


Видно, что если бы мы перестановку σ применяли многократно, то буквы на 2-й и 6-й позициях постоянно менялись бы местами, а буквы на позициях 1, 3, 4, 5 переставлялись бы по циклу. Поэтому перестановка σ может символически быть записана в виде *произведения циклов*:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 4 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (1345)(26) = 4 * 2.$$

Запись $4 * 2$ отражает *цикловую структуру* перестановки σ , показывая, что в ней один цикл длины 4 и один цикл длины 2.

Посмотрим теперь более детально на то, что произойдет, если по правилу σ переставить буквы еще раз. Так 1 при первом применении правила σ перешла в 3: $\sigma(1) = 3$, а при повторном применении 3 перешла в 4: $\sigma(3) = 4$. Значит, в результате двойной перестановки 1 переходит в 4. Будем это записывать как $\sigma(\sigma(1)) = 4$ или же $\sigma^2(1) = 4$. Поэтому правило двойной перестановки букв, представляющее собой *квадрат перестановки* σ , выглядит так:



Заметим, что после повторной перестановки 2 и 6 вернутся на свои места, то есть цикл (2, 6) распадется на два тривиальных цикла (2) и (6), а цикл (1345) превратится в два цикла (1,4) и (3,5). Таким образом, при повторном применении перестановки циклы четной длины $2n$ распадаются на два цикла, длины n каждый. Несложно проверить, что при этом циклы нечетной длины сохраняются. Справедливо утверждение.

Утверждение. *Перестановка представляет собой полный квадрат в том и только том случае, когда в ее представлении в виде произведения непересекающихся циклов имеется сколько и каких угодно циклов нечетной длины, в то время как циклов одной и той же четной длины должно быть четное число.*

Рассмотрим первую комбинацию ueqwert из пункта а). Она получена из qwerty перестановкой $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 2 & 5 & 6 & 1 \end{pmatrix} = (1324561)$, которая представляет собой цикл длины 6. Поскольку циклов четной длины здесь нечетное количество (всего один), то, согласно утверждению, такая комбинация двойной перестановкой букв получиться не могла. Аналогично исследуются и остальные комбинации в пункте а).

Проведем подсчет общего числа перестановок, являющихся полными квадратами. Их цикловые структуры могут быть следующие:

- $1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1$. Это перестановка, оставляющая все на своих местах (тождественная перестановка). Она единственна.
- $1 * 5$. Мы должны выбрать 5 элементов из шести, чтобы составить цикл длины 5. Это можно сделать 6-ю способами. Из пяти элементов цикл длины 5 можно организовать $(5 - 1)!$ способами (действительно, организуем цикл из пяти элементов a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 ; элемент a_1 может перейти в любой из четырех (т.к. в себя нельзя), элемент a_2 переходит в один из оставшихся трех и т.д. В итоге получаем $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ способов). Таким образом, здесь $6 \cdot 4! = 144$ перестановок.
- $2 * 2 * 1 * 1$. Выбрать два элемента из шести для первого цикла длины 2 можно C_6^2 способами. Для второго цикла длины 2 есть C_4^2 способа. Итого $C_6^2 \cdot C_4^2 = 90$. От порядка следования циклов результат не зависит, поэтому 90 еще следует разделить на два. Всего 45 перестановок с такой структурой.
- $3 * 3$. Здесь мы 6 элементов десятью способами ($\frac{1}{2}C_6^3 = 10$) разбиваем на две тройки и из каждой тройки получаем по 2 цикла. Всего 40 перестановок.
- $3 * 1 * 1 * 1$. Здесь мы двадцатью способами ($C_6^3 = 20$) выбираем тройку и из каждой тройки получаем по 2 цикла. Всего 40 перестановок.

В итоге, имеется $1 + 144 + 45 + 40 + 40 = 270$ перестановок длины 6, представляющих собой полный квадрат.

ОТВЕТ: а) Полученные двойной перестановкой комбинации выделены цветом.

yetrqw	eyrtqw	yrtewq	rewqyt	qwtyre	tywreq
--------	--------	--------	--------	--------	--------

б) 270.

Задача 4

Необходимо заметить, что из равенств

$$(b_1, b_2) = g^{128}(a_1, a_2),$$

$$(b'_1, b'_2) = g^{128}(a'_1, a'_2),$$

$$(a'_1, a'_2) = g(a_1, a_2)$$

следует равенство

$$(b'_1, b'_2) = g(b_1, b_2).$$

Необходимым условием выполнения равенств $(a'_1, a'_2) = g(a_1, a_2)$, $(b'_1, b'_2) = g(b_1, b_2)$ являются равенства $a'_1 = a_2$, $b'_1 = b_2$. Среди приведенных в задаче пар знаков открытого и шифрованного текстов есть знаки, удовлетворяющие этому условию: одна пара $(21, 0)$, $(0, 17)$ и вторая пара $(29, 5)$, $(5, 21)$. То есть

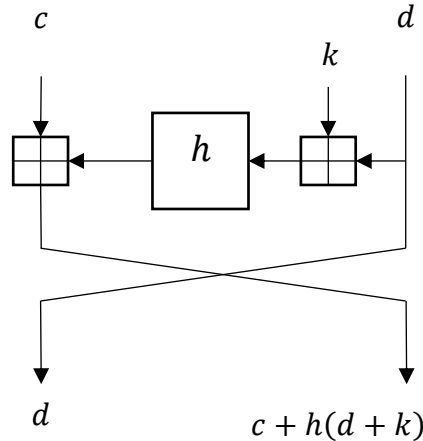
$$(15, 25) = g^{128}(21, 0),$$

$$(25, 4) = g^{128}(0, 17).$$

Из условия задачи возможность найти ключ – воспользоваться равенствами

$$(0, 17) = g(21, 0), (25, 4) = g(15, 25).$$

Убедимся, что при этих условиях оба равенства дают одинаковое значение ключа k .



ОТВЕТ: 19.

Задача 5

Сначала надо решить СЛУ и определить значения $(b_1, \dots, b_4)$ – в нашем случае $(b_1, \dots, b_4) = (1, 0, 0, 0)$. После в квадратичной системе от переменных $x_1, \dots, x_8$ зафиксируем значения переменных x_6, x_7, x_8 произвольным образом и решим полученную СЛУ относительно оставшихся переменных. В случае, если получится несовместная СЛУ как, например, при $x_6 = 1, x_7 = 0, x_8 = 1$, то необходимо зафиксировать значения переменных x_6, x_7, x_8 другим образом. Например, при фиксации $x_6 = 1, x_7 = 0, x_8 = 0$ имеем два решения $x_1 = 0, x_2 = 0, x_4 = 1, x_3 = x_5$

Задача 6

Число возможных вариантов d_1 и d_2 : $9 + 8 + \dots + 1 = 45$, можно для каждого варианта проверять, что соответствие входных и выходных символов, а можно предложить более быстрый способ, заключающийся в нахождении сначала d_1 (максимум 9 вариантов), а затем d_2 . Для этого достаточно заметить следующее.

Если рассмотреть систему уравнений, соответствующую выходным знакам на расстоянии d_1 вида $1 \dots 1$ в произвольном такте работы μ_1 :

$$x_{\mu_1} + x_{\mu_1+d_1} + x_{\mu_1+d_1+d_2} \leq 1,$$

$$x_{\mu_1+d_1} + x_{\mu_1+2d_1} + x_{\mu_1+2d_1+d_2} \leq 1,$$

то если $x_{\mu_1+d_1} = 1$, то $x_{\mu_1} = 0, x_{\mu_1+2d_1} = 0$.

Это позволяет отбраковать опробуемый вариант d_1 . Устанавливаем, что $d_1 = 4$.

Аналогично, если рассмотреть систему уравнений, соответствующую выходным знакам на расстоянии d_2 вида $0 \dots 0$ в произвольном такте работы μ_1 :

$$x_{\mu_1} + x_{\mu_1+d_1} + x_{\mu_1+d_1+d_2} \leq 1,$$

$$x_{\mu_1+d_2} + x_{\mu_1+d_1+d_2} + x_{\mu_1+d_1+2d_2} \leq 1,$$

тогда если $x_{\mu_1+d_1+d_2} = 0$, то $x_{\mu_1+d_1} = 0, x_{\mu_1+d_1+2d_2} = 0$.

Это позволяет отбраковать опробуемый вариант d_2 (с учётом найденного ранее $d_1 = 2$).

Находим $d_2 = 6$.

ОТВЕТ: $d_1 = 4, d_2 = 6$.

10 КЛАСС

УСЛОВИЯ ЗАДАЧ

- Решите уравнение $p^4 + q^2 = n^2$, где p и q – простые числа, а n – натуральное число.
- Дана последовательность $a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_k, b_k$, состоящая из 0 и 1. Пусть N – количество чисел i от 1 до k таких, что $a_i = 0$ и $b_i = 1$. Докажите, что число последовательностей указанного вида, для которых N нечетно, находится по формуле $2^{2k-1} - 2^{k-1}$.
- Петя использует для работы в интернете пароли из шести символов. Опасаясь злоумышленников, он решил в каждом пароле изменить порядок следования символов, используя для этого одно и то же *правило*, которое записал в книжечку. Правило могло выглядеть, например, так: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 4 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. То есть первый символ ставится на третье место, второй – на шестое и так далее. В своем пароле для почты **qwerty** Петя переставил буквы по правилу из книжечки, а затем, для большей надежности переставил буквы по этому же правилу еще раз. (Если использовать правило как в примере, то из **qwerty** после первой перестановки получится **tyqerw**, а после второй – **rwtqey**). Какие из нижеследующих комбинаций могли быть получены двойной перестановкой букв в пароле **qwerty** (используя, возможно, другие правила указанного вида):

а)

yetrqw	eyrtqw	yrtewq	rewqyt	qwtyre	tywreq
--------	--------	--------	--------	--------	--------

- б) Петя потерял книжечку! Он помнит, что первоначально пароль был **qwerty**, но правило, по которому были в нем дважды переставлены буквы, не помнит. За какое наименьшее число попыток можно с гарантией подобрать утерянный пароль?
- Знаками открытого и зашифрованного текстов являются пары целых от 0 до 31. Для зашифрования используется секретный ключ k (целое число от 0 до 31), заданная таблично функция h , а также функция $g(c, d)$, которая паре целых чисел (c, d) ставит в соответствие пару $(d, c + h(d + k))$ (причем если число $d + k$ или $d + h(d + k)$ превышает 31, то их заменяют остатком от деления на 32). Знак зашифрованного текста (b_1, b_2) получается из знака открытого текста (a_1, a_2) путем 128-кратного применения функции g :

$$(b_1, b_2) = g^{128}(a_1, a_2) = g(\dots g(g(a_1, a_2))).$$

Известно, что знак открытого текста (21,0) преобразовался в знак зашифрованного текста (15,25), знак (7,3) преобразовался в (29,5), (0,17) – в (25,4) и, наконец, (5,21) – в (22,9). Найдите ключ k .

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
$h(i)$	9	1	30	4	24	12	8	23	18	7	16	15	21	26	10	17	19	22	13	28	14	11	2	29	3	6	27	0	5	25	31	20

- Подпись битового сообщения $(a_1, \dots, a_4)$ является любой битовый набор $(x_1, \dots, x_8)$, который удовлетворяет соотношениям

$$a_1 = b_1 \oplus b_3 \oplus b_4, \quad b_1 = x_1x_8 \oplus x_2x_7 \oplus x_3x_8 \oplus x_4x_6 \oplus x_5x_8 \oplus x_6x_7 \oplus x_7x_8,$$

$$a_2 = b_2 \oplus b_3 \oplus b_4, \quad b_2 = x_1x_7 \oplus x_2x_6 \oplus x_3x_7 \oplus x_4x_8 \oplus x_5x_7 \oplus x_6x_7 \oplus x_6x_8,$$

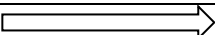
$$a_3 = b_1 \oplus b_2 \oplus b_3, \quad b_3 = x_1x_6 \oplus x_2x_8 \oplus x_3x_6 \oplus x_4x_7 \oplus x_5x_6 \oplus x_6x_8 \oplus x_7,$$

$$a_4 = b_1 \oplus b_2 \oplus b_4, \quad b_4 = x_1x_6 \oplus x_2x_6 \oplus x_3x_7 \oplus x_4x_8 \oplus x_5x_7 \oplus x_6x_7 \oplus x_7x_8.$$

Здесь $\oplus$ – стандартная операция сложения битов: $0 \oplus 0 = 1 \oplus 1 = 0$, $0 \oplus 1 = 1 \oplus 0 = 1$.

Найдите какую-нибудь подпись для сообщения (0,1,1,1).

- На вход устройства подается лента с записанными на ней нулями и единицами:

Лента	1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0...																															
Позиции	μ_1	μ_2	μ_3																													

За один такт устройство считывает с ленты с позиций μ_1, μ_2, μ_3 (на первом такте $\mu_1 = 1$) три значения x, y, z . Если $x + y + z \geq 2$, то устройство на новой ленте печатает 1, иначе – 0. Затем устройство сдвигается на одну позицию вправо, и процедура повторяется. Найдите разности

$d_1 = \mu_2 - \mu_1$ и $d_2 = \mu_3 - \mu_2$, если известно, что $d_1 + d_2 \leq 10$, а на новой ленте было напечатано следующее: 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1... (для примера на рисунке изображен случай $d_1 = 3, d_2 = 5$).

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача 1

Перепишем исходное равенство: $p^4 = (n - q)(n + q)$. Учитывая, что $(n - q) < (n + q)$ и что p – простое число, возможны следующие случаи:

$$3) \begin{cases} n - q = 1 \\ n + q = p^4 \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} n - q = p \\ n + q = p^3 \end{cases}$$

В случае 1): вычтем из второго уравнения первое. Получим равенство

$$2q = p^4 - 1$$

Это равносильно

$$2q = (p - 1)(p + 1)(p^2 + 1)$$

Так как q простое число, то это возможно только при $p - 1 = 1$. Непосредственной проверкой убеждаемся, что $p = 2$ не подходит.

В случае 2): вычтем из второго уравнения первое. Получим равенство

$$2q = p^3 - p$$

Это равносильно

$$2q = (p - 1)p(p + 1)$$

Так как q простое число, то это возможно только при $p - 1 = 1$.

Отсюда найдём $p = 2, q = 3, n = 5$.

ОТВЕТ: $p = 2, q = 3, n = 5$.

Задача 2

Применим метод математической индукции по параметру k . При $k = 1$ формула очевидна. Допустим формула верна для значения $k - 1$. Искомое число равно числу последовательностей

$$a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_{k-1}, b_{k-1}, \quad (2)$$

в которых количество $i = 1, 2, \dots, k - 1$, таких, что $a_i = 0$ и $b_i = 1$ четно (в этом случае пара (a_k, b_k) может быть только $(0, 1)$) плюс количество последовательностей вида (2) в которых количество чисел $i = 1, 2, \dots, k - 1$, таких, что $a_i = 0$ и $b_i = 1$ нечетно, умноженному на 3 (так как пара (a_k, b_k) может быть любой из пар $(0, 0), (1, 0), (1, 1)$). В итоге по предположению индукции нужное число последовательностей будет удовлетворять равенству

$$(2^{2(k-1)} - (2^{2(k-1)-1} - 2^{k-2})) + 3(2^{2(k-1)-1} - 2^{k-2}) = 2^{2k-1} - 2^{k-1}.$$

Задача 3

Приведенное в условии правило перестановки букв, или *перестановку*, будем обозначать греческой буквой σ . Перестановку σ можно интерпретировать как отображение множества цифр $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ в себя. Например, тот факт, что первая буква перешла на третье место, можно записать как $\sigma(1) = 3$, а также изобразить стрелочкой из 1 в 3:



Видно, что если бы мы перестановку σ применяли многократно, то буквы на 2-й и 6-й позициях постоянно менялись бы местами, а буквы на позициях 1, 3, 4, 5 переставлялись бы

XXXI Межрегиональная олимпиада школьников им. И.Я. Верченко по математике и криптографии по циклу. Поэтому перестановка σ может символически быть записана в виде *произведения циклов*:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 4 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (1345)(26) = 4 * 2.$$

Запись $4 * 2$ отражает *цикловую структуру* перестановки σ , показывая, что в ней один цикл длины 4 и один цикл длины 2.

Посмотрим теперь более детально на то, что произойдет, если по правилу σ переставить буквы еще раз. Так 1 при первом применении правила σ перешла в 3: $\sigma(1) = 3$, а при повторном применении 3 перешла в 4: $\sigma(3) = 4$. Значит, в результате двойной перестановки 1 переходит в 4. Будем это записывать как $\sigma(\sigma(1)) = 4$ или же $\sigma^2(1) = 4$. Поэтому правило двойной перестановки букв, представляющее собой *квадрат перестановки* σ , выглядит так:

$\sigma^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 2 & 5 & 1 & 3 & 6 \end{pmatrix} = (14)(13)(2)(6) = 2 * 2 * 1 * 1.$	
---	--

Заметим, что после повторной перестановки 2 и 6 вернутся на свои места, то есть цикл $(2, 6)$ распадется на два тривиальных цикла (2) и (6) , а цикл (1345) превратится в два цикла $(1,4)$ и $(3,5)$. Таким образом, при повторном применении перестановки циклы четной длины $2n$ распадаются на два цикла, длины n каждый. Несложно проверить, что при этом циклы нечетной длины сохраняются. Справедливо утверждение.

Утверждение. *Перестановка представляет собой полный квадрат в том и только том случае, когда в ее представлении в виде произведения непересекающихся циклов имеется сколько и каких угодно циклов нечетной длины, в то время как циклов одной и той же четной длины должно быть четное число.*

Рассмотрим первую комбинацию `ueqwert` из пункта а). Она получена из `qwerty` перестановкой $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 2 & 5 & 6 & 1 \end{pmatrix} = (1324561)$, которая представляет собой цикл длины 6. Поскольку циклов четной длины здесь нечетное количество (всего один), то, согласно утверждению, такая комбинация двойной перестановкой букв получиться не могла. Аналогично исследуются и остальные комбинации в пункте а).

Проведем подсчет общего числа перестановок, являющихся полными квадратами. Их цикловые структуры могут быть следующие:

- $1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1$. Это перестановка, оставляющая все на своих местах (тождественная перестановка). Она единственна.
- $1 * 5$. Мы должны выбрать 5 элементов из шести, чтобы составить цикл длины 5. Это можно сделать 6-ю способами. Из пяти элементов цикл длины 5 можно организовать $(5 - 1)!$ способами (действительно, организуем цикл из пяти элементов a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 ; элемент a_1 может перейти в любой из четырех (т.к. в себя нельзя), элемент a_2 переходит в один из оставшихся трех и т.д. В итоге получаем $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ способов). Таким образом, здесь $6 \cdot 4! = 144$ перестановок.
- $2 * 2 * 1 * 1$. Выбрать два элемента из шести для первого цикла длины 2 можно C_6^2 способами. Для второго цикла длины 2 есть C_4^2 способа. Итого $C_6^2 \cdot C_4^2 = 90$. От порядка следования циклов результат не зависит, поэтому 90 еще следует разделить на два. Всего 45 перестановок с такой структурой.
- $3 * 3$. Здесь мы 6 элементов десятью способами ($\frac{1}{2}C_6^3 = 10$) разбиваем на две тройки и из каждой тройки получаем по 2 цикла. Всего 40 перестановок.
- $3 * 1 * 1 * 1$. Здесь мы двадцатью способами ($C_6^3 = 20$) выбираем тройку и из каждой тройки получаем по 2 цикла. Всего 40 перестановок.

XXXI Межрегиональная олимпиада школьников им. И.Я. Верченко по математике и криптографии
В итоге, имеется $1 + 144 + 45 + 40 + 40 = 270$ перестановок длины 6, представляющих собой полный квадрат.

ОТВЕТ: а) Полученные двойной перестановкой комбинации выделены цветом.

yetrqw	eyrtqw	yrwteq	rewqyt	qwtyre	tywreq
--------	--------	--------	--------	--------	--------

б) 270.

Задача 4

Необходимо заметить, что из равенств

$$(b_1, b_2) = g^{128}(a_1, a_2),$$

$$(b'_1, b'_2) = g^{128}(a'_1, a'_2),$$

$$(a'_1, a'_2) = g(a_1, a_2)$$

следует равенство

$$(b'_1, b'_2) = g(b_1, b_2).$$

Необходимым условием выполнения равенств $(a'_1, a'_2) = g(a_1, a_2)$, $(b'_1, b'_2) = g(b_1, b_2)$ являются равенства $a'_1 = a_2$, $b'_1 = b_2$. Среди приведенных в задаче пар знаков открытого и шифрованного текстов есть знаки, удовлетворяющие этому условию: одна пара (21,0), (0,17) и вторая пара (29,5), (5,21). То есть

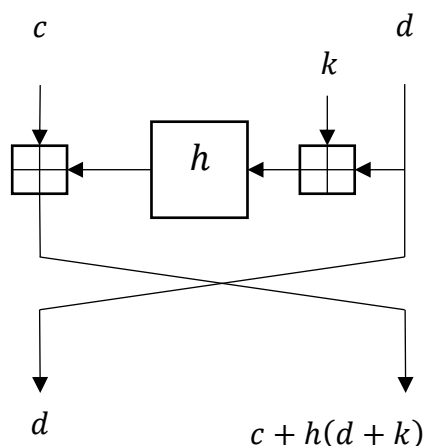
$$(15, 25) = g^{128}(21, 0),$$

$$(25, 4) = g^{128}(0, 17).$$

Из условия задачи возможность найти ключ – воспользоваться равенствами

$$(0, 17) = g(21, 0), (25, 4) = g(15, 25).$$

Убедимся, что при этих условиях оба равенства дают одинаковое значение ключа k .



ОТВЕТ: 19.

Задача 5

Сначала надо решить СЛУ и определить значения $(b_1, \dots, b_4)$ – в нашем случае $(b_1, \dots, b_4) = (1, 0, 0, 0)$. После в квадратичной системе от переменных $x_1, \dots, x_8$ зафиксируем значения переменных x_6, x_7, x_8 произвольным образом и решим полученную СЛУ относительно оставшихся переменных. В случае, если получится несовместная СЛУ как, например, при $x_6 = 1, x_7 = 0, x_8 = 1$, то необходимо зафиксировать значения переменных x_6, x_7, x_8 другим образом. Например, при фиксации $x_6 = 1, x_7 = 0, x_8 = 0$ имеем два решения $x_1 = 0, x_2 = 0, x_4 = 1, x_3 = x_5$

Задача 6

Число возможных вариантов d_1 и d_2 : $9 + 8 + \dots + 1 = 45$, можно для каждого варианта проверять, что соответствие входных и выходных символов, а можно предложить более

XXXI Межрегиональная олимпиада школьников им. И.Я. Верченко по математике и криптографии
 быстрый способ, заключающийся в нахождении сначала d_1 (максимум 9 вариантов), а затем d_2 . Для этого достаточно заметить следующее.
 Если рассмотреть систему уравнений, соответствующую выходным знакам на расстоянии d_1 вида $1 \dots 1$ в произвольном такте работы μ_1 :

$$x_{\mu_1} + x_{\mu_1+d_1} + x_{\mu_1+d_1+d_2} \leq 1,$$

$$x_{\mu_1+d_1} + x_{\mu_1+2d_1} + x_{\mu_1+2d_1+d_2} \leq 1,$$

то если $x_{\mu_1+d_1} = 1$, то $x_{\mu_1} = 0, x_{\mu_1+2d_1} = 0$.

Это позволяет отбраковать опробуемый вариант d_1 . Устанавливаем, что $d_1 = 4$.

Аналогично, если рассмотреть систему уравнений, соответствующую выходным знакам на расстоянии d_2 вида $0 \dots 0$ в произвольном такте работы μ_1 :

$$x_{\mu_1} + x_{\mu_1+d_1} + x_{\mu_1+d_1+d_2} \leq 1,$$

$$x_{\mu_1+d_2} + x_{\mu_1+d_1+d_2} + x_{\mu_1+d_1+2d_2} \leq 1,$$

тогда если $x_{\mu_1+d_1+d_2} = 0$, то $x_{\mu_1+d_1} = 0, x_{\mu_1+d_1+2d_2} = 0$.

Это позволяет отбраковать опробуемый вариант d_2 (с учётом найденного ранее $d_1 = 2$).

Находим $d_2 = 6$.

ОТВЕТ: $d_1 = 4, d_2 = 6$.

11 КЛАСС

УСЛОВИЯ ЗАДАЧ

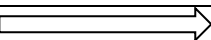
- Дана последовательность $a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_k, b_k$, состоящая из 0 и 1. Пусть N – количество чисел i от 1 до k таких, что $a_i = 0$ и $b_i = 1$. Докажите, что число последовательностей указанного вида, для которых N нечетно, находится по формуле $2^{2k-1} - 2^{k-1}$.
- Петя использует для работы в интернете пароли из шести символов. Опасаясь злоумышленников, он решил в каждом пароле изменить порядок следования символов, используя для этого одно и то же *правило*, которое записал в книжечку. Правило могло выглядеть, например, так: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 4 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. То есть первый символ ставится на третье место, второй – на шестое и так далее. В своем пароле для почты **qwerty** Петя переставил буквы по правилу из книжечки, а затем, для большей надежности переставил буквы по этому же правилу еще раз. (Если использовать правило как в примере, то из **qwerty** после первой перестановки получится **tyqerw**, а после второй – **rwtqey**). Какие из нижеследующих комбинаций могли быть получены двойной перестановкой букв в пароле **qwerty** (используя, возможно, другие правила указанного вида):

а)

yetrqw	eyrtqw	yrtewq	rewqyt	qwtyre	tywreq
--------	--------	--------	--------	--------	--------

б) Петя потерял книжечку! Он помнит, что первоначально пароль был **qwerty**, но правило, по которому были в нем дважды переставлены буквы, не помнит. За какое наименьшее число попыток можно с гарантией подобрать утерянный пароль?

- На вход устройства подается лента с записанными на ней нулями и единицами:

Лента	1001000110111100011000011010110100110110...																											
Позиции	μ_1	μ_2	μ_3																									

За один такт устройство считывает с ленты с позиций μ_1, μ_2, μ_3 (на первом такте $\mu_1 = 1$) три значения x, y, z . Если $x + y + z \geq 2$, то устройство на новой ленте печатает 1, иначе – 0. Затем устройство сдвигается на одну позицию вправо, и процедура повторяется. Найдите разности $d_1 = \mu_2 - \mu_1$ и $d_2 = \mu_3 - \mu_2$, если известно, что $d_1 + d_2 \leq 10$, а на новой ленте было напечатано следующее: 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 ...
 (для примера на рисунке изображен случай $d_1 = 3, d_2 = 5$).

- Знаками открытого и шифрованного текстов являются пары целых от 0 до 31. Для зашифрования используется секретный ключ k (целое число от 0 до 31), заданная таблично функция h , а также функция $g(c, d)$, которая паре целых чисел (c, d) ставит в соответствие пару $(d, c + h(d + k))$ (причем если число $d + k$ или $d + h(d + k)$ превышает 31, то их

XXXI Межрегиональная олимпиада школьников им. И.Я. Верченко по математике и криптографии заменяют остатком от деления на 32). Знак шифрованного текста (b_1, b_2) получается из знака открытого текста (a_1, a_2) путем 128-кратного применения функции g :

$$(b_1, b_2) = g^{128}(a_1, a_2) = g(\dots g(g(a_1, a_2))\dots).$$

Известно, что знак открытого текста $(21, 0)$ преобразовался в знак зашифрованного текста $(15, 25)$, знак $(7, 3)$ преобразовался в $(29, 5)$, $(0, 17)$ – в $(25, 4)$ и, наконец, $(5, 21)$ – в $(22, 9)$. Найдите ключ k .

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
$h(i)$	9	1	30	4	24	12	8	23	18	7	16	15	21	26	10	17	19	22	13	28	14	11	2	29	3	6	27	0	5	25	31	20

5. В Криптоландии используется алфавит, состоящий из четырёх латинских букв a, b, c, d . Любая последовательность букв алфавита будет *словом* криптоландского языка при выполнении единственного ограничения: если в последовательности есть хоть одна буква "a", то тогда в ней обязательно должны встретиться две буквы "a" подряд.

Например, последовательности $baacda, aabb, ddd$ являются словами, а последовательности $bcadda, abba$ – не являются. Найдите число слов длины 8 в криптоландском языке.

6. Подписью битового сообщения $(a_1, \dots, a_5)$ является любой битовый набор $(x_1, \dots, x_{10})$, который удовлетворяет соотношениям

$$\begin{aligned} a_1 &= b_3 \oplus b_4 \oplus b_5, & b_1 &= x_1x_9 \oplus x_2x_{10} \oplus x_3x_8 \oplus x_4x_9 \oplus x_5x_9 \oplus x_6x_8 \oplus x_7x_8 \oplus x_9x_{10}, \\ a_2 &= b_2 \oplus b_4 \oplus b_5, & b_2 &= x_1x_8 \oplus x_2x_9 \oplus x_3x_{10} \oplus x_4x_8 \oplus x_5x_{10} \oplus x_6x_{10} \oplus x_7x_8 \oplus x_8x_9, \\ a_3 &= b_2 \oplus b_3 \oplus b_5, & b_3 &= x_1x_9 \oplus x_2x_{10} \oplus x_3x_8 \oplus x_4x_7 \oplus x_5x_8 \oplus x_6x_8 \oplus x_7x_8 \oplus x_8x_9 \oplus x_{10}, \\ a_4 &= b_1 \oplus b_2 \oplus b_3, & b_4 &= x_1x_7 \oplus x_2x_{10} \oplus x_3x_{10} \oplus x_4x_7 \oplus x_5x_7 \oplus x_6x_{10} \oplus x_7x_{10} \oplus x_9x_{10}, \\ a_5 &= b_1 \oplus b_3 \oplus b_5, & b_5 &= x_1x_8 \oplus x_2x_7 \oplus x_3x_7 \oplus x_4x_9 \oplus x_5x_9 \oplus x_6x_8 \oplus x_7x_8 \oplus x_8x_{10} \oplus x_9. \end{aligned}$$

Здесь $\oplus$ – стандартная операция сложения битов: $0 \oplus 0 = 1 \oplus 1 = 0$, $0 \oplus 1 = 1 \oplus 0 = 1$. Найдите какую-нибудь подпись для сообщения $(0, 1, 0, 0, 0)$.

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача 1

Применим метод математической индукции по параметру k . При $k = 1$ формула очевидна. Допустим формула верна для значения $k - 1$. Искомое число равно числу последовательностей

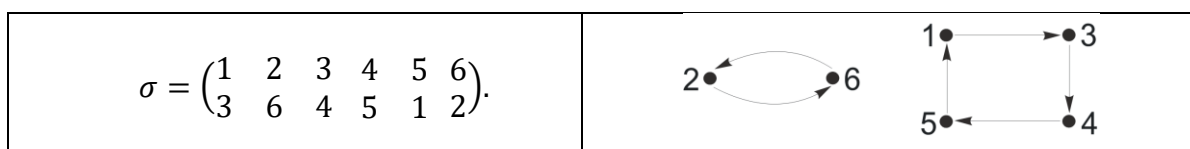
$$a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_{k-1}, b_{k-1}, \quad (2)$$

в которых количество $i = 1, 2, \dots, k - 1$, таких, что $a_i = 0$ и $b_i = 1$ чётно (в этом случае пара (a_k, b_k) может быть только $(0, 1)$) плюс количество последовательностей вида (2) в которых количество чисел $i = 1, 2, \dots, k - 1$, таких, что $a_i = 0$ и $b_i = 1$ нечётно, умноженному на 3 (так как пара (a_k, b_k) может быть любой из пар $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$). В итоге по предположению индукции нужное число последовательностей будет удовлетворять равенству

$$(2^{2(k-1)} - (2^{2(k-1)-1} - 2^{k-2})) + 3(2^{2(k-1)-1} - 2^{k-2}) = 2^{2k-1} - 2^{k-1}.$$

Задача 2

Приведенное в условии правило перестановки букв, или *перестановку*, будем обозначать греческой буквой σ . Перестановку σ можно интерпретировать как отображение множества цифр $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ в себя. Например, тот факт, что первая буква перешла на третье место, можно записать как $\sigma(1) = 3$, а также изобразить стрелочкой из 1 в 3:



Видно, что если бы мы перестановку σ применяли многократно, то буквы на 2-й и 6-й позициях постоянно менялись бы местами, а буквы на позициях 1, 3, 4, 5 переставлялись бы по циклу. Поэтому перестановка σ может символически быть записана в виде *произведения циклов*:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 4 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (1345)(26) = 4 * 2.$$

Запись $4 * 2$ отражает *цикловую структуру* перестановки σ , показывая, что в ней один цикл длины 4 и один цикл длины 2.

Посмотрим теперь более детально на то, что произойдет, если по правилу σ переставить буквы еще раз. Так 1 при первом применении правила σ перешла в 3: $\sigma(1) = 3$, а при повторном применении 3 перешла в 4: $\sigma(3) = 4$. Значит, в результате двойной перестановки 1 переходит в 4. Будем это записывать как $\sigma(\sigma(1)) = 4$ или же $\sigma^2(1) = 4$. Поэтому правило двойной перестановки букв, представляющее собой *квадрат перестановки σ* , выглядит так:

$\sigma^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 2 & 5 & 1 & 3 & 6 \end{pmatrix} =$ $= (14)(13)(2)(6) = 2 * 2 * 1 * 1.$	
---	--

Заметим, что после повторной перестановки 2 и 6 вернутся на свои места, то есть цикл (2, 6) распадется на два тривиальных цикла (2) и (6), а цикл (1345) превратится в два цикла (1, 4) и (3, 5). Таким образом, при повторном применении перестановки циклы четной длины $2n$ распадаются на два цикла, длины n каждый. Несложно проверить, что при этом циклы нечетной длины сохраняются. Справедливо утверждение.

Утверждение. *Перестановка представляет собой полный квадрат в том и только том случае, когда в ее представлении в виде произведения непересекающихся циклов имеется сколько и каких угодно циклов нечетной длины, в то время как циклов одной и той же четной длины должно быть четное число.*

Рассмотрим первую комбинацию ueqwrt из пункта а). Она получена из qwerty перестановкой $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 2 & 5 & 6 & 1 \end{pmatrix} = (1324561)$, которая представляет собой цикл длины 6.

Поскольку циклов четной длины здесь нечетное количество (всего один), то, согласно утверждению, такая комбинация двойной перестановкой букв получиться не могла. Аналогично исследуются и остальные комбинации в пункте а).

Проведем подсчет общего числа перестановок, являющихся полными квадратами. Их цикловые структуры могут быть следующие:

- $1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1$. Это перестановка, оставляющая все на своих местах (тождественная перестановка). Она единственна.
- $1 * 5$. Мы должны выбрать 5 элементов из шести, чтобы составить цикл длины 5. Это можно сделать 6-ю способами. Из пяти элементов цикл длины 5 можно организовать $(5 - 1)!$ способами (действительно, организуем цикл из пяти элементов a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 ; элемент a_1 может перейти в любой из четырех (т.к. в себя нельзя), элемент a_2 переходит в один из оставшихся трех и т.д. В итоге получаем $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ способов). Таким образом, здесь $6 \cdot 4! = 144$ перестановок.
- $2 * 2 * 1 * 1$. Выбрать два элемента из шести для первого цикла длины 2 можно C_6^2 способами. Для второго цикла длины 2 есть C_4^2 способа. Итого $C_6^2 \cdot C_4^2 = 90$. От порядка следования циклов результат не зависит, поэтому 90 еще следует разделить на два. Всего 45 перестановок с такой структурой.
- $3 * 3$. Здесь мы 6 элементов десятью способами ($\frac{1}{2}C_6^3 = 10$) разбиваем на две тройки и из каждой тройки получаем по 2 цикла. Всего 40 перестановок.
- $3 * 1 * 1 * 1$. Здесь мы двадцатью способами ($C_6^3 = 20$) выбираем тройку и из каждой тройки получаем по 2 цикла. Всего 40 перестановок.

В итоге, имеется $1 + 144 + 45 + 40 + 40 = 270$ перестановок длины 6, представляющих собой полный квадрат.

ОТВЕТ: а) Полученные двойной перестановкой комбинации выделены цветом.

yetrqw	eyrtqw	yrtewq	rewqyt	qwtyre	tywreq
--------	--------	--------	--------	--------	--------

б) 270.

Задача 3

Число возможных вариантов d_1 и d_2 : $10 + 9 + \dots + 1 = 55$, можно для каждого варианта проверять, что соответствие входных и выходных символов, а можно предложить более быстрый способ, заключающийся в нахождении сначала d_1 (максимум 10 вариантов), а затем d_2 . Для этого достаточно заметить следующее.

Если рассмотреть систему уравнений, соответствующую выходным знакам на расстоянии d_1 вида $1 \dots 1$ в произвольном такте работы μ_1 :

$$x_{\mu_1} + x_{\mu_1+d_1} - x_{\mu_1+d_1+d_2} \geq 1,$$

$$x_{\mu_1+d_1} + x_{\mu_1+2d_1} - x_{\mu_1+2d_1+d_2} \geq 1,$$

то если $x_{\mu_1+d_1} = 0$, то $x_{\mu_1} = 1, x_{\mu_1+2d_1} = 1$.

Это позволяет отбраковать опробуемый вариант d_1 . Устанавливаем, что $d_1 = 2$.

Аналогично, если рассмотреть систему уравнений, соответствующую выходным знакам на расстоянии d_2 вида $0 \dots 1$ в произвольном такте работы μ_1 :

$$x_{\mu_1} + x_{\mu_1+d_1} - x_{\mu_1+d_1+d_2} \leq 0,$$

$$x_{\mu_1+d_2} + x_{\mu_1+d_1+d_2} - x_{\mu_1+d_1+2d_2} \geq 1,$$

тогда если $x_{\mu_1+d_1+d_2} = 0$, то $x_{\mu_1+d_1} = 0, x_{\mu_1+d_1+2d_2} = 0$.

Это позволяет отбраковать опробуемый вариант d_2 (с учётом найденного ранее $d_1 = 2$). Находим $d_2 = 6$.

ОТВЕТ: $d_1 = 2, d_2 = 6$.

Задача 4

Необходимо заметить, что из равенств

$$(b_1, b_2) = g^{128}(a_1, a_2),$$

$$(b'_1, b'_2) = g^{128}(a'_1, a'_2),$$

$$(a'_1, a'_2) = g(a_1, a_2)$$

следует равенство

$$(b'_1, b'_2) = g(b_1, b_2).$$

Необходимым условием выполнения равенств $(a'_1, a'_2) = g(a_1, a_2)$, $(b'_1, b'_2) = g(b_1, b_2)$ являются равенства $a'_1 = a_2, b'_1 = b_2$. Среди приведенных в задаче пар знаков открытого и шифрованного текстов есть знаки, удовлетворяющие этому условию: одна пара (21,0), (0,17) и вторая пара (29,5), (5,21). То есть

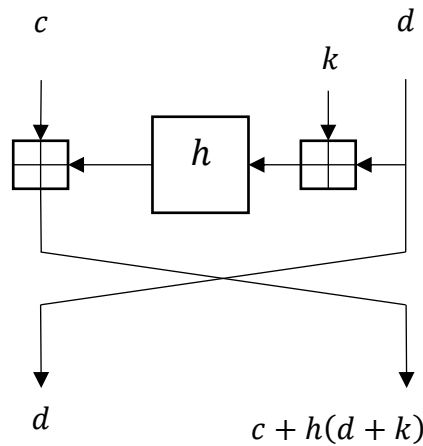
$$(15,25) = g^{128}(21,0),$$

$$(25,4) = g^{128}(0,17).$$

Из условия задачи возможность найти ключ – воспользоваться равенствами

$$(0,17) = g(21,0), (25,4) = g(15,25).$$

Убедимся, что при этих условиях оба равенства дают одинаковое значение ключа k .



ОТВЕТ: 19.

Задача 5

Множество всех последовательностей длины k состоит из m^k последовательностей. Это множество разбивается на три непересекающихся между собой подмножества:

1. Последовательностей, не содержащих a .
2. Последовательностей, содержащих a , но не содержащих двух подряд идущих таких букв.
3. Последовательностей, содержащих a , в которых встречаются две подряд идущие такие буквы.

Чтобы решить задачу, нужно найти число последовательностей во втором подмножестве и вычесть его из числа m^k .

В свою очередь, множество последовательностей второго типа можно разбить на непересекающиеся подмножества, в которые входят последовательности, содержащие $1, 2, \dots, \left\lfloor \frac{k+1}{2} \right\rfloor$ букв " a ". Тогда общее число последовательностей второго типа будет равно:

$$\begin{aligned}
 & k \cdot (m-1)^{k-1} + \binom{k-1}{2} (m-1)^{k-2} + \dots + \binom{k+1-t}{t} (m-1)^{k-t} + \dots \\
 & + \binom{k+1 - \left\lfloor \frac{k+1}{2} \right\rfloor}{\left\lfloor \frac{k+1}{2} \right\rfloor} (m-1)^{k - \left\lfloor \frac{k+1}{2} \right\rfloor} = \\
 & = \sum_{t=1}^{\left\lfloor \frac{k+1}{2} \right\rfloor} \binom{k+1-t}{t} (m-1)^{k-t}
 \end{aligned}$$

поскольку число последовательностей длины k , содержащих ровно t отдельно стоящих букв " a ", равно

$$\binom{k+1-t}{t} (m-1)^{k-t}$$

а максимально возможное число букв " a " в такой последовательности, равно

$$\left\lfloor \frac{k+1}{2} \right\rfloor$$

ОТВЕТ: 27466.

Задача 6

Сначала надо решить СЛУ и определить значения $(b_1, \dots, b_5)$. После в квадратичной системе от переменных $x_1, \dots, x_{10}$ зафиксируем значения переменных x_7, x_8, x_9, x_{10} произвольным образом и решим полученную СЛУ относительно оставшихся переменных. В случае, если получится несовместная СЛУ, то необходимо зафиксировать значения переменных x_7, x_8, x_9, x_{10} другим образом.

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

9 КЛАСС

1. Найдите наибольшее четырёхзначное число, которое в 207 раз больше суммы своих цифр.
2. На координатной прямой отмечены 5 точек с координатами 3; 9; -7 ; 29; 8. Найдите координату точки, сумма расстояний от которой до указанных 5 точек минимальна.
3. Ключом шифрсистемы служит таблица 4×4 , в каждую ячейку которой записана одна из цифр 0, 1, 2 и 3. При этом должны делиться на 4 сумма цифр в каждой строке, сумма цифр в каждом столбце, а также суммы цифр на каждой из двух диагоналей, отмеченных пунктиром. На рисунке приведен один из возможных вариантов ключа. Сколько существует всего различных ключей?

2	0	1	1
3	1	0	0
1	1	2	0
2	2	1	3

4. На границе Криптоландии установлена пропускная система, имеющая 17 входов и 17 выходов (входы перед границей, выходы – уже в Криптоландии). Входы и выходы занумерованы независимо друг от друга числами от 1 до 17, причем в неизвестном для посетителей Криптоландии порядке. От каждого входа проложен один «прямой» туннель к одному из выходов, причем от разных входов – к разным выходам. От каждого выхода проложен один «обратный» туннель ко входу с тем же номером, что у этого выхода. Посетитель сам выбирает один из входов. Войдя в него, он попадает в лифт, в котором есть 2 кнопки: зеленая – «ехать», красная – «выходить». Система работает следующим образом. Посетитель, находясь в лифте около входа, нажимает зеленую кнопку, лифт по прямому туннелю доставляет его к соответствующему выходу. Находясь в лифте около выхода, посетитель может: 1) нажать зеленую кнопку, и тогда лифт по обратному туннелю доставит его ко входу с тем же номером; 2) нажать красную кнопку, и тогда выход откроется, но только если его номер совпадает с номером того входа, через который посетитель вошел первоначально. В противном случае (при несовпадении номеров) посетитель будет удалён за пределы Криптоландии и сможет воспользоваться правом посещения только через год. Алиса решила провести каникулы в Криптоландии. При этом ей стала известна схема прямых туннелей системы пропуска:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	15	16	5	9	13	8	14	11	2	1	7	3	12	10	6

Здесь верхнее число является номером входа, а стоящее под ним число – номером того выхода, к которому ведет прямой туннель. За какое минимальное число поездок по туннелям Алиса сможет гарантированно попасть в Криптоландию?

5. Для зашифрования осмысленного слова его буквы заменили числами $x_1, x_2, \dots, x_n$ по таблице. Затем выбирали четные натуральные числа p и q и для каждого числа x_i из соотношений $x_i = y_i + pz_i$, $z_i = y_i + qx_i$ нашли целые числа y_i и z_i . Потом по формулам $z'_i = r_{32}(z_i)$, $i = 1, \dots, n$ получили числа $z'_1, \dots, z'_n$ (где $r_{32}(a)$ – остаток от деления числа a на 32), которые вновь заменили буквами согласно таблице. В результате получили вот что: **ЩИФБА**. Найдите исходное слово, если известно, что оно начинается на букву **Е**, и запишите его буквами в ВЕРХНЕМ регистре, то есть если у Вас получился ответ олимпиада, то его следует записать, как **ОЛИМПИДА**.

А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

6. Алиса и Боб играют в "угадай число". Чтобы никто им не помешал, они играют по следующим правилам. Алиса загадывает некоторое число $c \in \{0, \dots, 122\}$, вычисляет $m_a = r_{123}(c^7)$, где $r_{123}(a)$ – остаток от деления числа a на 123, и отправляет m_a Бобу. Боб, зная как получено m_a , пытается получить c , затем вычисляет $m_b = r_{123}(c^{29})$ и отправляет m_b Алисе. Алиса в

XXXI Межрегиональная олимпиада школьников им. И.Я. Верченко по математике и криптографии свою очередь проверяет и говорит, то ли число получил Боб. Узнайте, какое число загадала Алиса, если Боб угадал его и $m_a = 25$, а $m_b = 31$.

10 КЛАСС

1. Найдите наибольшее четырёхзначное число, которое в 207 раз больше суммы своих цифр.
2. На координатной прямой отмечены 5 точек с координатами 3; 9; -7 ; 29; 8. Найдите координату точки, сумма расстояний от которой до указанных 5 точек минимальна.
3. Ключом шифрсистемы служит таблица 4×4 , в каждую ячейку которой записана одна из цифр 0, 1, 2 и 3. При этом должны делиться на 4 сумма цифр в каждой строке, сумма цифр в каждом столбце, а также суммы цифр на каждой из двух диагоналей, отмеченных пунктиром. На рисунке приведен один из возможных вариантов ключа. Сколько существует всего различных ключей?

2	0	1	1
3	1	0	0
1	1	2	0
2	2	1	3

4. На границе Криптоландии установлена пропускная система, имеющая 17 входов и 17 выходов (входы перед границей, выходы – уже в Криптоландии). Входы и выходы занумерованы независимо друг от друга числами от 1 до 17, причем в неизвестном для посетителей Криптоландии порядке. От каждого входа проложен один «прямой» туннель к одному из выходов, причем от разных входов – к разным выходам. От каждого выхода проложен один «обратный» туннель ко входу с тем же номером, что у этого выхода. Посетитель сам выбирает один из входов. Войдя в него, он попадает в лифт, в котором есть 2 кнопки: зеленая – «ехать», красная – «выходить». Система работает следующим образом. Посетитель, находясь в лифте около входа, нажимает зеленую кнопку, лифт по прямому туннелю доставляет его к соответствующему выходу. Находясь в лифте около выхода, посетитель может: 1) нажать зеленую кнопку, и тогда лифт по обратному туннелю доставит его ко входу с тем же номером; 2) нажать красную кнопку, и тогда выход откроется, но только если его номер совпадает с номером того входа, через который посетитель вошел первоначально. В противном случае (при несовпадении номеров) посетитель будет удалён за пределы Криптоландии и сможет воспользоваться правом посещения только через год. Алиса решила провести каникулы в Криптоландии. При этом ей стала известна схема прямых туннелей системы пропуска:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	15	16	5	9	13	8	14	11	2	1	7	3	12	10	6

Здесь верхнее число является номером входа, а стоящее под ним число – номером того выхода, к которому ведет прямой туннель. За какое минимальное число поездок по туннелям Алиса сможет гарантированно попасть в Криптоландию?

5. Для зашифрования осмысленного слова его буквы заменили числами $x_1, x_2, \dots, x_n$ по таблице. Затем выбирали четные натуральные числа p и q и для каждого числа x_i из соотношений $x_i = y_i + pz_i$, $z_i = y_i + qx_i$ нашли целые числа y_i и z_i . Потом по формулам $z'_i = r_{32}(z_i)$, $i = 1, \dots, n$ получили числа $z'_1, \dots, z'_n$ (где $r_{32}(a)$ – остаток от деления числа a на 32), которые вновь заменили буквами согласно таблице. В результате получили вот что: **ЩИИФБА**. Найдите исходное слово, если известно, что оно начинается на букву **Е**, и запишите его буквами в ВЕРХНЕМ регистре, то есть если у Вас получился ответ олимпиада, то его следует записать, как **ОЛИМПИАДА**.

А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

6. Алиса и Боб играют в "угадай число". Чтобы никто им не помешал, они играют по следующим правилам. Алиса загадывает некоторое число $c \in \{0, \dots, 122\}$, вычисляет $m_a = r_{123}(c^7)$, где $r_{123}(a)$ – остаток от деления числа a на 123, и отправляет m_a Бобу. Боб, зная как получено m_a , пытается получить c , затем вычисляет $m_b = r_{123}(c^{29})$ и отправляет m_b Алисе. Алиса в

XXXI Межрегиональная олимпиада школьников им. И.Я. Верченко по математике и криптографии свою очередь проверяет и говорит, то ли число получил Боб. Узнайте, какое число загадала Алиса, если Боб угадал его и $m_a = 25$, а $m_b = 31$.

11 КЛАСС

1. Найдите наибольшее пятизначное число, которое в 138 раз больше квадрата суммы своих цифр.
2. На координатной прямой отмечены 9 точек с координатами 3; 21; -7; 10; 12; 29; -5; -8; 9. Найдите координату точки, сумма расстояний от которой до указанных 9 точек минимальна.
3. Ключом шифрсистемы служит таблица 4×4 , в каждую ячейку которой записана одна из цифр 0, 1, 2 и 3. При этом должны делиться на 4 сумма цифр в каждой строке, сумма цифр в каждом столбце, а также суммы цифр на каждой из двух диагоналей, отмеченных пунктиром. На рисунке приведен один из возможных вариантов ключа. Сколько существует всего различных ключей?

2	0	1	1
3	1	0	0
1	1	2	0
2	2	1	3

4. Целое число $s \in \{0, \dots, 30\}$ может быть преобразовано следующим образом. Пусть, например, $s = 9$. Представим его в двоичной системе счисления *пятизначным* числом: $s = 9 = 01001_2$. Теперь выберем какое-нибудь целое число $c \geq 0$ и сдвинем получившуюся строку 01001 циклически на c позиций влево. Например, при $c = 1$ получится строка 10010, представляющая собой двоичную запись числа 18. Значит, сдвигом на одну позицию из числа 9 получается число 18; будем это записывать так: $9 \lll 1 = 18$. (Если 01001 сдвинуть влево на две позиции, то получится 00101, то есть $9 \lll 2 = 5$.) Итак, $s \lll c$ – это число, получившееся сдвигом числа s на c позиций влево.

Для зашифрования осмысленного слова выбирается секретный ключ – набор из 64 чисел $k_1, \dots, k_{32} \in \{0, \dots, 30\}$ и $c_1, \dots, c_{32} \in \{0, 1, 2, 3\}$. Затем с каждой буквой слова (по отдельности) проделывается следующее. Букву заменяют числом a по таблице и последовательно вычисляют

$$a_1 = (a + k_1) \lll c_1, a_2 = (a_1 + k_2) \lll c_2, \dots, a_{32} = (a_{31} + k_{32}) \lll c_{32}.$$

Исходную букву затем заменяют на букву, соответствующую числу a_{32} . (Если в процессе вычислений получается число, превышающее 30, то оно заменяется остатком от деления на 31. Так, сумму $20 + 17$ следует заменить на 6.)

В результате зашифрования получился набор букв **СХОАГ**. Найдите исходное слово, если известно, что при зашифровании на этом ключе буква **Д** переходит в букву **Е**, а буква **Ю** – в **Ф**, и запишите его буквами в ВЕРХНЕМ регистре, то есть если у Вас получился ответ **олимпиада**, то его следует записать, как **ОЛИМПИАДА**.

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

5. Для зашифрования осмысленного слова его буквы заменили числами $x_1, x_2, \dots, x_n$ по таблице. Затем выбирали четные натуральные числа p и q и для каждого числа x_i из соотношений $x_i = y_i + pz_i$, $z_i = y_i + qx_i$ нашли целые числа y_i и z_i . Потом по формулам $z'_i = r_{32}(z_i)$, $i = 1, \dots, n$ получили числа $z'_1, \dots, z'_n$ (где $r_{32}(a)$ – остаток от деления числа a на 32), которые вновь заменили буквами согласно таблице. В результате получили вот что: **ОАЭШЯЪ**. Найдите исходное слово, если известно, что оно начинается на букву **К**, и запишите его буквами в ВЕРХНЕМ регистре, то есть если у Вас получился ответ **олимпиада**, то его следует записать, как **ОЛИМПИАДА**.

А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

6. Алиса и Боб играют в "угадай число". Чтобы никто им не помешал, они играют по следующим правилам. Алиса загадывает некоторое число $c \in \{0, \dots, 122\}$, вычисляет $m_a = r_{123}(c^7)$, где $r_{123}(a)$ – остаток от деления числа a на 123, и отправляет m_a Бобу. Боб, зная как получено m_a , пытается получить c , затем вычисляет $m_b = r_{123}(c^{29})$ и отправляет m_b Алисе. Алиса в

XXXI Межрегиональная олимпиада школьников им. И.Я. Верченко по математике и криптографии свою очередь проверяет и говорит, то ли число получил Боб. Узнайте, какое число загадала Алиса, если Боб угадал его и $m_a = 25$, а $m_b = 31$.

ОТВЕТЫ

9 КЛАСС

- 1) 5589.
- 2) 8.
- 3) 16384.
- 4) 60.
- 5) ЕХИДНА.
- 6) 4.

10 КЛАСС

- 1) 5589.
- 2) 8.
- 3) 16384.
- 4) 60.
- 5) ЕХИДНА.
- 6) 4.

11 КЛАСС

- 1) 44712.
- 2) 9.
- 3) 16384.
- 4) ТВЕРЬ.
- 5) КАЗИНО.
- 6) 4.

